

8

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

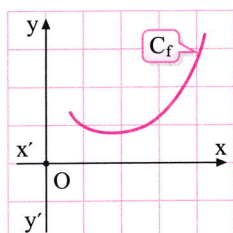
Βασική θεωρία και εφαρμογές

8.1 Κυρτή και κοίλη συνάρτηση

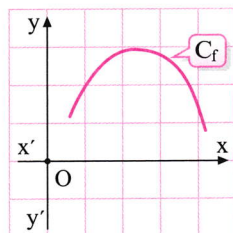
Ορισμός

Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ . Θα λέμε ότι:

- Η συνάρτηση f στρέφει τα **κοίλα προς τα άνω** ή είναι **κυρτή** στο Δ (σχήμα 1), αν η f' είναι **γνησίως αύξουσα** στο εσωτερικό του Δ .
- Η συνάρτηση f στρέφει τα **κοίλα προς τα κάτω** ή είναι **κοίλη** στο Δ (σχήμα 2), αν η f' είναι **γνησίως φθίνουσα** στο εσωτερικό του Δ .



Σχήμα 1



Σχήμα 2

Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των παρακάτω συναρτήσεων και να ελέγξετε αν αυτές είναι κυρτές ή κοίλες:

α) $f(x) = e^x$

β) $f(x) = x^2$

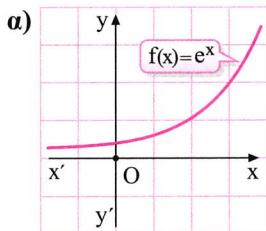
γ) $f(x) = -x^2$

δ) $f(x) = \sqrt{x}$

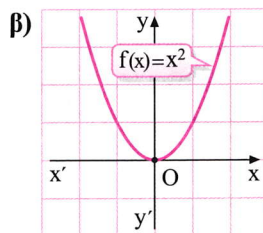
ε) $f(x) = \ln x$

στ) $f(x) = \frac{1}{x}$ με $x > 0$

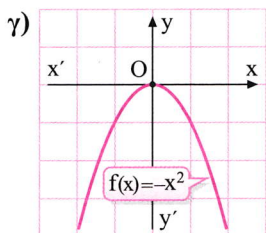
Λύση



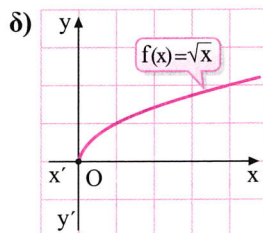
Η $f(x) = e^x$ είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.



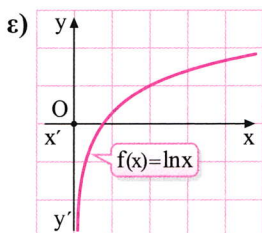
Η $f(x) = x^2$ είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.



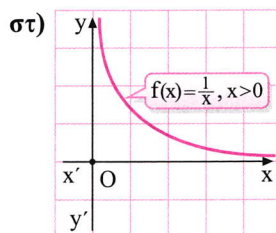
Η $f(x) = -x^2$ είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$.



Η $f(x) = \sqrt{x}$ είναι κοίλη στο $[0, +\infty)$.



Η $f(x) = \ln x$ είναι κοίλη στο $(0, +\infty)$. Η $f(x) = \frac{1}{x}$ είναι κυρτή στο $(0, +\infty)$.



8.2 Μελέτη συνάρτησης ως προς την κυρτότητα

Θεώρημα

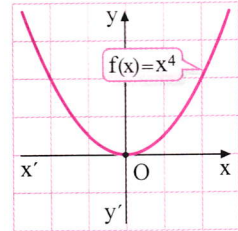
Έστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ .

- Αν $f''(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι **κυρτή** στο Δ .
- Αν $f''(x) < 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι **κοίλη** στο Δ .

Παρατηρήσεις

1. Το αντίστροφο του προηγούμενου θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλαδή αν η f είναι κυρτή (αντίστοιχα κοίλη) σε ένα διάστημα Δ , τότε δεν ισχύει πάντα ότι $f''(x) > 0$ (αντίστοιχα $f''(x) < 0$) για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ .

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = x^4$, της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα, είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$. Όμως είναι $f'(x) = 4x^3$ και $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ (με $f''(0) = 0$).



2. Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και ισχύει $f''(x) \geq 0$ (αντίστοιχα $f''(x) \leq 0$) για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , με την ισότητα $f''(x) = 0$ να ισχύει για διακεκριμένες τιμές του x , τότε η f είναι κυρτή (αντίστοιχα κοίλη) στο Δ .

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 - 6x^3 + 12x^2 + 5x - 3$$

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f'(x) = (x^4 - 6x^3 + 12x^2 + 5x - 3)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 4x^3 - 18x^2 + 24x + 5$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f''(x) = (4x^3 - 18x^2 + 24x + 5)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = 12x^2 - 36x + 24 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = 12(x^2 - 3x + 2)$$

Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο της f'' :

- $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 12(x^2 - 3x + 2) = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (x - 1) \vee (x - 2)$
- $f''(x) > 0 \Leftrightarrow 12(x^2 - 3x + 2) > 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (x < 1 \vee x > 2)$

Για να μελετήσουμε μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ως προς την κυρτότητα, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού A της f και διαπιστώνουμε ότι η f είναι συνεχής.
- Βρίσκουμε την f'' .
- Λύνουμε την εξίσωση $f''(x) = 0$ και βρίσκουμε το πρόσημο της f'' .
- Κατασκευάζουμε πίνακα με το πρόσημο της f'' , στον οποίο θα συμπληρώσουμε την κυρτότητα της f .
- Σε καθένα από τα διαστήματα Δ_i στα οποία χωρίζεται το A από τις ρίζες της f'' ισχύει ότι:
 - Αν $f''(x) > 0$ στο εσωτερικό του Δ_i , τότε η f είναι κυρτή στο Δ_i (συμβολικά $\cup$).
 - Αν $f''(x) < 0$ στο εσωτερικό του Δ_i , τότε η f είναι κοίλη στο Δ_i (συμβολικά $\cap$).

• $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 12(x^2 - 3x + 2) < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2$

Το πρόσημο της f'' προκύπτει με τη βοήθεια του προσήμου του $x^2 - 3x + 2$, που φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
x^2-3x+2	+	0	-	0	+

Τέλος, σχηματίζουμε τον παρακάτω πίνακα με το πρόσημο της f'' και την κυρτότητα της f .

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

Δηλαδή η f είναι κυρτή στο $(-\infty, 1]$ και στο $[2, +\infty)$ και κοίλη στο $[1, 2]$.

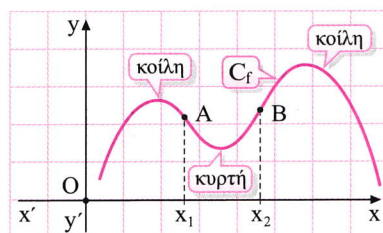
8.3 Σημεία καμπής

Ορισμός

Εστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα (a, β) με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 . Αν:

- η f είναι κυρτή στο (a, x_0) και κοίλη στο (x_0, β) , ή αντιστρόφως, και
- η C_f έχει εφαπτομένη στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$,
τότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ ονομάζεται **σημείο καμπής** της γραφικής παράστασης της f .

Για παράδειγμα, τα σημεία $A(x_1, f(x_1))$ και $B(x_2, f(x_2))$ είναι σημεία καμπής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f που φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

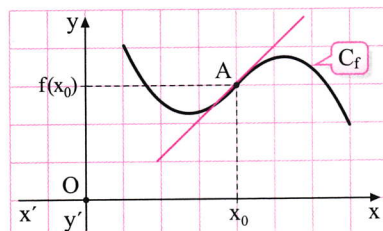


Θεώρημα

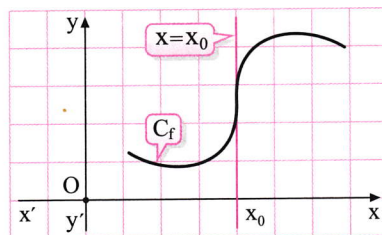
Αν το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε $f''(x_0) = 0$.

Παρατηρήσεις

1. Το αντίστροφο του προηγούμενου θεωρήματος δεν ισχύει. Δηλαδή αν $f''(x_0) = 0$, το $A(x_0, f(x_0))$ δεν είναι υποχρεωτικά σημείο καμπής της f .



2. Η εφαπτομένη της C_f σε ένα σημείο καμπής της «διαπερνά» την καμπύλη.



3. Μια συνάρτηση f μπορεί να έχει σημείο καμπής στο x_0 χωρίς να είναι παραγωγίσιμη στο x_0 . Η C_f τότε δέχεται κατακόρυφη εφαπτομένη. Ωστόσο δεν θα ασχοληθούμε με την περίπτωση αυτή.

4. Τα εσωτερικά σημεία ενός διαστήματος Δ στα οποία η f'' είναι διάφορη του μηδενός δεν είναι θέσεις σημείων καμπής.
5. Οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ είναι:
- τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f'' μηδενίζεται,
 - τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία δεν υπάρχει η f'' .

Κριτήριο σημείων καμπής

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα (a, b) και $x_0 \in (a, b)$. Αν:

- η f'' αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του x_0 και
 - ορίζεται εφαπτομένη της C_f στο $A(x_0, f(x_0))$,
- τότε το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής.

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις παρακάτω συναρτήσεις:

α) $f(x) = \frac{3x^5}{10} - 2x^4 + 5x^3 - 6x^2 + 7x - 13$

β) $f(x) = 6e^x + x^3 - 3x^2 + 13x - 21$

Λύση

α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = \left(\frac{3x^5}{10} - 2x^4 + 5x^3 - 6x^2 + 7x - 13 \right)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{3x^4}{2} - 8x^3 + 15x^2 - 12x + 7$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f''(x) = \left(\frac{3x^4}{2} - 8x^3 + 15x^2 - 12x + 7 \right)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = 6x^3 - 24x^2 + 30x - 12 \Leftrightarrow f''(x) = 6(x^3 - 4x^2 + 5x - 2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = 6(x-1)^2(x-2)$$

Βρίσκουμε τις ρίζες και το πρόσημο της f'' :

- $f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6(x-1)^2(x-2) = 0 \Leftrightarrow (x=1 \text{ ή } x=2)$
- $f''(x) > 0 \Leftrightarrow 6(x-1)^2(x-2) > 0 \Leftrightarrow x > 2$
- $f''(x) < 0 \Leftrightarrow 6(x-1)^2(x-2) < 0 \Leftrightarrow (x < 1 \text{ ή } 1 < x < 2)$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 1]$ και στο $[1, 2]$ και κυρτή στο $[2, +\infty)$. Επίσης η C_f έχει σημείο καμπής στο $x_0 = 2$. Στο $x_1 = 1$ η C_f δεν έχει σημείο καμπής, διότι δεν αλλάζει η κυρτότητα της f εκατέρωθεν του 1.

Σχετικά με την κυρτότητα της παραπάνω συνάρτησης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 2]$, διότι, όπως φαίνεται και στον διπλανό πίνακα, η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 2]$.

β) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (6e^x + x^3 - 3x^2 + 13x - 21)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 6e^x + 3x^2 - 6x + 13$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f''(x) = (6e^x + 3x^2 - 6x + 13)' \Leftrightarrow f''(x) = 6e^x + 6x - 6$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f''(x)$	-	0	-	0	+
f(x)					

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f''(x)$	-	0	-	0	+
$f'(x)$					
$f(x)$				Σ κ	

Επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση $f''(x) = 0$, ή να βρούμε το πρόσημο της f'' , πρέπει να βρούμε και την f''' . Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f'''(x) = (6e^x + 6x - 6)' \Leftrightarrow f'''(x) = 6e^x + 6 > 0$$

Άρα η f'' είναι γνησίως αύξουσα. Επίσης παρατηρούμε ότι $f''(0) = 0$ και έχουμε:

- $x < 0 \xLeftrightarrow f'' \uparrow f''(x) < f''(0) \Leftrightarrow f''(x) < 0$
- $x > 0 \xLeftrightarrow f'' \uparrow f''(x) > f''(0) \Leftrightarrow f''(x) > 0$

Οι παραπάνω πληροφορίες, καθώς και η κυρτότητα και τα σημεία καμπής της f , φαίνονται στον διπλανό πίνακα.

Επομένως η f είναι κοίλη στο $(-\infty, 0]$ και κυρτή στο $[0, +\infty)$, ενώ έχει σημείο καμπής στο $x_0 = 0$ το $A(0, -15)$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'''(x)$	+		+
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$			

8.4 Κυρτότητα και σημεία καμπής συνάρτησης πολλαπλού τύπου

Έστω μια συνάρτηση f πολλαπλού τύπου, η οποία αλλάζει τύπο στο x_0 . Για να μελετήσουμε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε την f'' για $x < x_0$ και το πρόσημο της f'' για $x < x_0$.
- Βρίσκουμε την f'' για $x > x_0$ και το πρόσημο της f'' για $x > x_0$.
- Σχηματίζουμε ενιαίο πίνακα με το πρόσημο της f'' και την κυρτότητα της f .
- Το x_0 είναι θέση σημείου καμπής, όταν:
 - η f έχει εφαπτομένη στο x_0 ,
 - αλλάζει η κυρτότητα της f εκατέρωθεν του x_0 .

Δεν χρειάζεται να ελέγχουμε αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο x_0 .

Εφαρμογή

Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις παρακάτω συναρτήσεις:

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 6, & \text{αν } x \leq 1 \\ x^3 - 9x^2 + 15x - 3, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x^2 - 8, & \text{αν } x \leq 2 \\ 16 - x^2, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

Λύση

α) Η f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και είναι συνεχής. Βρίσκουμε την f' :

- Για $x < 1$ είναι:

$$f'(x) = (x^3 - 3x + 6)' = 3x^2 - 3$$

- Για $x > 1$ είναι:

$$f'(x) = (x^3 - 9x^2 + 15x - 3)' = 3x^2 - 18x + 15$$

Εξετάζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 1:

- $$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 3x + 6 - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 3x + 2}{x - 1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x^2 + x - 2)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + x - 2) = 0$$
- $$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 9x^2 + 15x - 3 - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 9x^2 + 15x - 7}{x - 1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x^2 - 8x + 7)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 8x + 7) = 0$$

Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο 1, με $f'(1) = 0$. Επομένως έχουμε:

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 3, & \text{αν } x \leq 1 \\ 3x^2 - 18x + 15, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Βρίσκουμε την f'' :

- Για $x < 1$ είναι:

$$f''(x) = (3x^2 - 3)' = 6x$$

- Για $x > 1$ είναι:

$$f''(x) = (3x^2 - 18x + 15)' = 6x - 18$$

Με τον ορισμό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η f δεν είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο 1, αλλά **δεν είναι απαραίτητο**. Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Η C_f έχει σημεία καμπής στις θέσεις $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ και $x_3 = 3$.

x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$	
6x	-	0	+	+	+	
6x-18	-	-	-	0	+	
f''(x)	-	0	+	-	0	+
f(x)						

β) Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και είναι συνεχής. Βρίσκουμε την f' :

- Για $x < 2$ είναι:

$$f'(x) = (x^3 + 3x^2 - 8)' = 3x^2 + 6x$$

- Για $x > 2$ είναι:

$$f'(x) = (16 - x^2)' = -2x$$

Εξετάζουμε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 2:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3 + 3x^2 - 8 - 12}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3 + 3x^2 - 20}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)(x^2 + 5x + 10)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 5x + 10) = 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{16 - x^2 - 12}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{4 - x^2}{x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x - 2) = -4 \end{aligned}$$

Άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 2. Επομένως έχουμε:

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 6x, & \text{αν } x < 2 \\ -2x, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

Έτσι είναι:

$$f''(x) = \begin{cases} 6x + 6, & \text{αν } x < 2 \\ -2, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Η C_f έχει σημείο καμπής στο -1 , όμως δεν έχει σημείο καμπής στο $x_0 = 2$, διότι η C_f δεν έχει εφαπτομένη στο $x_0 = 2$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$6x+6$	-	0	+	+
-2	-	-	-	-
$f''(x)$	-	0	+	-
$f(x)$				

8.5 Σημεία καμψής και προσδιορισμός παραμέτρων

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = a^2x^4 - 4ax^3 + 6(2a - 1)x^2 - 4x + 11$ με $a \in \mathbb{R}$.

Να βρείτε για ποιες τιμές του a η C_f έχει σημείο καμψής στο $x_0 = 1$.

Λύση

Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Για να έχει η f σημείο καμψής στο $x_0 = 1$, πρέπει να ισχύει ότι $f''(1) = 0$.

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (a^2x^4 - 4ax^3 + 6(2a - 1)x^2 - 4x + 11)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 4a^2x^3 - 12ax^2 + 12(2a - 1)x - 4$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f''(x) = (4a^2x^3 - 12ax^2 + 12(2a - 1)x - 4)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = 12a^2x^2 - 24ax + 12(2a - 1) \quad (1)$$

Έχουμε:

$$f''(1) = 0 \Leftrightarrow 12a^2 \cdot 1^2 - 24a \cdot 1 + 12(2a - 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 12a^2 - 24a + 24a - 12 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 12(a^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow (a = 1 \text{ ή } a = -1)$$

Επειδή η συνθήκη $f''(1) = 0$ είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, πρέπει να ελέγξουμε αν οι παραπάνω τιμές είναι δεκτές.

- Για $a = 1$ από τη σχέση (1) βρίσκουμε ότι:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 12x^2 - 24x + 12 = \\ &= 12(x^2 - 2x + 1) = 12(x - 1)^2 \end{aligned}$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Άρα για $a = 1$ η f δεν έχει σημείο καμψής στο $x_0 = 1$, οπότε η τιμή $a = 1$ απορρίπτεται.

- Για $a = -1$ από τη σχέση (1) βρίσκουμε ότι:

$$f''(x) = 12x^2 + 24x - 36 = 12(x^2 + 2x - 3)$$

Σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα.

Άρα για $a = -1$ η f έχει σημείο καμψής στο $x_0 = 1$, οπότε η τιμή $a = -1$ είναι δεκτή.

Έστω μια συνάρτηση f , δύο φορές παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ , της οποίας ο τύπος περιέχει μια παράμετρο. Αν θέλουμε να βρούμε τις τιμές της παραμέτρου, ώστε η C_f να έχει σημείο καμψής στο x_0 , τότε απαιτούμε να ισχύει $f''(x_0) = 0$. Επειδή η παραπάνω συνθήκη είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, πρέπει για κάθε τιμή της παραμέτρου που θα βρούμε, να εξετάσουμε αν πράγματι το x_0 είναι θέση σημείου καμψής.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$			

x	$-\infty$	-3		1	$+\infty$
f''(x)	+	0	-	0	+
f(x)					

8.6 Κυρτότητα και προσδιορισμός παραμέτρου

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^4 + \lambda x^3 + (3\lambda - 9)x^2 - 7x + 4$ με $\lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε για ποιες τιμές της παραμέτρου λ η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

Λύση

Η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (2x^4 + \lambda x^3 + (3\lambda - 9)x^2 - 7x + 4)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) = 8x^3 + 3\lambda x^2 + 2(3\lambda - 9)x - 7$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f''(x) = (8x^3 + 3\lambda x^2 + 2(3\lambda - 9)x - 7)' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f''(x) = 24x^2 + 6\lambda x + 6(\lambda - 3)$$

Για να είναι η f κυρτή στο $\mathbb{R}$ πρέπει να ισχύει:

$$f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow 24x^2 + 6\lambda x + 6(\lambda - 3) \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6(4x^2 + \lambda x + \lambda - 3) \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 + \lambda x + \lambda - 3 \geq 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Άρα το τριώνυμο $4x^2 + \lambda x + \lambda - 3$ πρέπει να έχει:

$$\Delta \leq 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 4 \cdot 4(\lambda - 3) \leq 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 16\lambda + 48 \leq 0 \Leftrightarrow 4 \leq \lambda \leq 12$$

Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα Δ . Για να είναι η f κυρτή (αντίστοιχα κοίλη) στο Δ , αρκεί να ισχύει $f''(x) \geq 0$ (αντίστοιχα $f''(x) \leq 0$) για κάθε $x \in \Delta$ και η ισότητα $f''(x) = 0$ να ισχύει για διακεκριμένες τιμές του x .

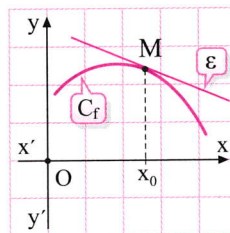
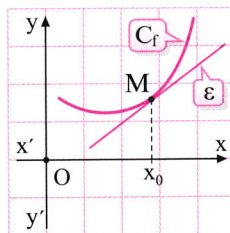
8.7 Κυρτότητα και εφαπτομένες

- Αν η συνάρτηση f είναι **κυρτή** σε ένα διάστημα Δ και $\varepsilon: y = ax + \beta$ είναι η εφαπτομένη της C_f σε ένα σημείο της $M(x_0, f(x_0))$, με $x_0 \in \Delta$, τότε η C_f βρίσκεται **πάνω** από την ε , με εξαίρεση το σημείο επαφής. Δηλαδή για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει ότι:

$$f(x) \geq ax + \beta$$

- Αν η συνάρτηση f είναι **κοίλη** σε ένα διάστημα Δ και $\varepsilon: y = ax + \beta$ είναι η εφαπτομένη της C_f σε ένα σημείο της $M(x_0, f(x_0))$, με $x_0 \in \Delta$, τότε η C_f βρίσκεται **κάτω** από την ε , με εξαίρεση το σημείο επαφής. Δηλαδή για κάθε $x \in \Delta$ ισχύει ότι:

$$f(x) \leq ax + \beta$$



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x^2 - 4x + 6)e^{x-1}$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.

β) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$.

γ) Να αποδείξετε ότι $e^{x-1} \geq \frac{x+2}{x^2-4x+6}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λύση

α) Η συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(x^2 - 4x + 6)e^{x-1}]' \Leftrightarrow f'(x) = (2x - 4)e^{x-1} + (x^2 - 4x + 6)e^{x-1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f'(x) = (x^2 - 2x + 2)e^{x-1} \end{aligned}$$

Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\begin{aligned} f''(x) &= [(x^2 - 2x + 2)e^{x-1}]' \Leftrightarrow f''(x) = (2x - 2)e^{x-1} + (x^2 - 2x + 2)e^{x-1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f''(x) = x^2 e^{x-1} \end{aligned}$$

Ισχύει ότι $f''(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η ισότητα $f''(x) = 0$ ισχύει μόνο για $x = 0$. Άρα η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, οπότε η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

β) Είναι $f(1) = 3$ και $f'(1) = 1$. Άρα η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ έχει εξίσωση:

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 3 = 1 \cdot (x - 1) \Leftrightarrow y = x + 2$$

γ) Η f είναι **κυρτή** στο $\mathbb{R}$, άρα η C_f βρίσκεται **πάνω** από την εφαπτομένη $y = x + 2$, με εξαίρεση το σημείο επαφής $A(1, f(1))$. Δηλαδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x) \geq x + 2 \Leftrightarrow (x^2 - 4x + 6)e^{x-1} \geq x + 2 \Leftrightarrow e^{x-1} \geq \frac{x+2}{x^2-4x+6}$$

αφού το τριώνυμο $x^2 - 4x + 6$ έχει $\Delta = -8 < 0$, οπότε είναι $x^2 - 4x + 6 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

8.8 Απόδειξη ανισοτήτων: Κυρτότητα και Θ.Μ.Τ.

Έστω μια κοίλη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

α)
$$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} \leq f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \text{ για κάθε } \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

β)
$$f'(x) < f(x) - f(x-1) < f'(x-1) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Λύση

α) Αν $\alpha = \beta$, η ανισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε γίνεται:

$$\frac{f(\alpha) + f(\alpha)}{2} \leq f\left(\frac{\alpha + \alpha}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2f(\alpha)}{2} \leq f\left(\frac{2\alpha}{2}\right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(\alpha) \leq f(\alpha)$$

που ισχύει ως ισότητα.

Αν $\alpha < \beta$, τότε η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του

Θ.Μ.Τ. σε καθένα από τα διαστήματα $\left[\alpha, \frac{\alpha + \beta}{2}\right]$ και

$\left[\frac{\alpha + \beta}{2}, \beta\right]$. Επομένως:

- υπάρχει $\xi_1 \in \left(\alpha, \frac{\alpha + \beta}{2}\right)$, ώστε:

$$f'(\xi_1) = \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha)}{\frac{\alpha + \beta}{2} - \alpha} = \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha)}{\frac{\beta - \alpha}{2}}$$

- υπάρχει $\xi_2 \in \left(\frac{\alpha + \beta}{2}, \beta\right)$, ώστε:

$$f'(\xi_2) = \frac{f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\beta - \frac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\frac{\beta - \alpha}{2}}$$

Όμως η f είναι **κοίλη** στο $\mathbb{R}$, άρα η f' είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $\mathbb{R}$. Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} \xi_1 < \xi_2 &\stackrel{f' \downarrow}{\Leftrightarrow} f'(\xi_1) > f'(\xi_2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha)}{\frac{\beta - \alpha}{2}} &> \frac{f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)}{\frac{\beta - \alpha}{2}} \stackrel{\beta - \alpha > 0}{\Leftrightarrow} \\ \Leftrightarrow f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - f(\alpha) &> f(\beta) - f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \Leftrightarrow \end{aligned}$$

Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ , τότε από τον ορισμό της κυρτότητας έχουμε ότι:

- η f είναι **κυρτή** στο Δ , αν η f' είναι **γνησίως αύξουσα** στο εσωτερικό του Δ ,
- η f είναι **κοίλη** στο Δ , αν η f' είναι **γνησίως φθίνουσα** στο εσωτερικό του Δ .

$$\Leftrightarrow f(\alpha) + f(\beta) < 2f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} < f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

Αν $\alpha > \beta$, η απόδειξη είναι ανάλογη. Τελικά, για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} \leq f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$$

β) Η f είναι συνεχής στο $[x-1, x]$ και παραγωγίσιμη στο $(x-1, x)$. Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ. υπάρχει $\xi \in (x-1, x)$, ώστε:

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(x-1)}{x - (x-1)} = f(x) - f(x-1)$$

Όμως η f είναι **κοίλη** στο $\mathbb{R}$, άρα η f' είναι **γνησίως φθίνουσα** στο $\mathbb{R}$. Επομένως έχουμε:

$$x-1 < \xi < x \xrightarrow{f' \downarrow} f'(x-1) > f'(\xi) > f'(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f'(x) < f'(\xi) < f'(x-1) \Leftrightarrow f'(x) < f(x) - f(x-1) < f'(x-1)$$

Θέματα προς απάντηση

Μελέτη συνάρτησης ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής

8.9 Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις παρακάτω συναρτήσεις:

α) $f(x) = x^4 + 2x^3 - 12x^2 - 5x + 4$

β) $f(x) = \frac{x^5}{20} - \frac{x^3}{2} - x^2$

γ) $f(x) = \ln(x^2 + 4)$

δ) $f(x) = e^x(x^2 - 4x + 5)$

8.10 Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις παρακάτω συναρτήσεις:

α) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

β) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

8.11 Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις επόμενες συναρτήσεις:

α) $f(x) = 2x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2$

β) $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x} - \ln x^2$

8.12 Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις παρακάτω συναρτήσεις:

α) $f(x) = 6e^x + 2x^3 - 3x^2 + 5x - 4$

β) $f(x) = 6x^2 \cdot \ln x - 2x^3 - 3x^2$

8.13 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 3x^5 - 10x^3 + x - 2$$

Να αποδείξετε ότι η C_f έχει τρία σημεία καμπής, τα οποία είναι συνευθειακά.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

8.14 Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις επόμενες συναρτήσεις:

α) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 6, & \text{αν } x \leq 1 \\ x^3 - 9x^2 + 15x - 2, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$

β) $f(x) = \begin{cases} -x^3 - 6x^2 - 9x + 1, & \text{αν } x < -1 \\ -x^3 + 3x^2 + 9x + 10, & \text{αν } x \geq -1 \end{cases}$

8.15 Να μελετήσετε ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής τις παρακάτω συναρτήσεις:

α) $f(x) = \begin{cases} -x^3 + 9x^2 - 24x + 21, & \text{αν } x \leq 3 \\ x^3 - 12x^2 + 36x - 24, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$

β) $f(x) = \begin{cases} x^3 + 6x^2, & \text{αν } x \leq 1 \\ x^3 - 9x^2 + 15, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$

8.16 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax^2 + b$, με $a, b \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2 - x - 2} = -3$$

- α) Να βρείτε τους αριθμούς a και b .
 β) Αν x_1, x_2 είναι τα σημεία στα οποία η f παρουσιάζει τοπικά ακρότατα και x_3 είναι το σημείο στο οποίο παρουσιάζει καμπή, να αποδείξετε ότι τα σημεία $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$ και $\Gamma(x_3, f(x_3))$ είναι συνευθειακά.

8.17 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(e) = e^2$ και:

$$f'(x) = \frac{2f(x)}{x} - 2x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{f(x)}{x^2} + 2\ln x$$

με $x \in (0, +\infty)$ είναι σταθερή.

- β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

8.18 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + ax - a$$

για την οποία ισχύει $f(x) \geq 3$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -4$.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

8.19 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x + a}{x}$ με $a \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ διέρχεται από το σημείο $A(-e, -2)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.

8.20 Δίνεται πραγματικός αριθμός $a \in (0, 1)$ και η συνάρτηση $f(x) = a^x - x$ με $x \in \mathbb{R}$.

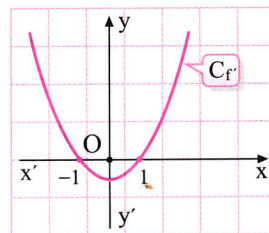
- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.
 β) Να βρείτε τις τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$a^{\lambda^2-4} - a^{\lambda-2} = \lambda^2 - \lambda - 2$$

(Θέμα εξετάσεων)

8.21 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της παραγώγου f' μιας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- α) τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα, γνησίως φθίνουσα, κοίλη και κυρτή,
 β) τις θέσεις των τοπικών ακροτάτων και των σημείων καμπής.



8.22 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f'(x) > 0$ και $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και ότι η f^{-1} είναι κοίλη συνάρτηση.

Η C_f δεν έχει σημεία καμπής

8.23 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^4 + 3ax^3 + 3a^2x^2 + 5x - 6$$

με $a \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η C_f δεν έχει σημείο καμπής.

8.24 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{1}{3}x^4 + \frac{2a}{3}x^3 + \left(a^2 - 2a + \frac{5}{2}\right)x^2 + e^{\beta}x + \eta\mu\theta$$

με $a, \beta, \theta \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η C_f δεν έχει σημεία καμπής.

8.25 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \text{και}$$

$$g(x) = x^4 + f(a)x^3 + 6x^2 + \beta x + \gamma$$

με $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

β) Να αποδείξετε ότι η g δεν έχει σημεία καμπής.

8.26 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$$

για την οποία ισχύει:

$$f(x) - 2\sqrt{f(x)} = x^2 + 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει σημεία καμπής.

8.27 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f^2(x) - 2xf(x) =$$

$$= \sqrt{x} + 2x - x^2 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να αποδείξετε ότι η C_f δεν έχει σημεία καμπής.

Προσδιορισμός παραμέτρων

8.28 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^3 + \beta x^2 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τις τιμές των a και β , ώστε η C_f να έχει σημείο καμπής το $A(-1, 4)$.

8.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x \quad \text{με } a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε η C_f να έχει στο $x_1 = -1$ ακρότατο το 10 και το $x_2 = 1$ να είναι θέση σημείου καμπής.

8.30 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = a^2x^3 - 6ax^2 + 5x + \beta \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των a και β η C_f έχει σημείο καμπής το $A(2, 3)$.

8.31 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (a - 2)x^3 + (3 - a^2)x^2 + \beta \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τις τιμές των a και β , ώστε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(2, 1)$ να διαπερνά τη C_f .

8.32 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^4 + 2ax^3 + 3x^2 + 13x - 21 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του a η συνάρτηση f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

8.33 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \lambda x^4 + 2(\lambda - 3)x^3 + 6\lambda x^2 - 3x + 5 \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η συνάρτηση f είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$.

8.34 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$xf'(x) - 2f(x) = 2x \cdot \ln x - 2x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε $f(x) = cx^2 - 2x \cdot \ln x$ για κάθε $x > 0$.

β) Έστω ότι επιπλέον ισχύει $f(1) > 0$.

i) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής.

ii) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό c , ώστε το σημείο καμπής της C_f να έχει τεταγμένη ίση με $-e$.

Απόδειξη ανισοτήτων

8.35 α) Δίνεται συνάρτηση $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη. Αν η f είναι κοίλη στο Δ , να αποδείξετε ότι:

$$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} \leq f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \quad \text{για κάθε } \alpha, \beta \in \Delta$$

β) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(\ln x)$.

i) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.

ii) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha, \beta > 1$ ισχύει:

$$\ln \frac{\alpha + \beta}{2} \geq \sqrt{\ln \alpha \cdot \ln \beta}$$

8.36 α) Έστω $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ μια κυρτή συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2} \geq f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \quad \text{για κάθε } \alpha, \beta \in \Delta$$

β) Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 0$ και:

$$xf'(x) - f(x) = x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

i) Να βρείτε τον τύπο της f .

ii) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.

iii) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha \cdot \ln \alpha + \beta \cdot \ln \beta}{\alpha + \beta} \geq \ln \frac{\alpha + \beta}{2}$$

για κάθε $\alpha, \beta > 0$.

8.37 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(2, 2)$ και $B(4, 8)$. Αν η f είναι κυρτή, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) f'(4) > 3$$

$$\beta) f(3) < 5$$

8.38 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

Αν η f είναι κυρτή και $f(0) = 0$, να αποδείξετε ότι:

α) $f(2x) > 2f(x)$ για κάθε $x > 0$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$\frac{f(\xi^2) - \xi f(\xi)}{\xi - 2} + \frac{f(\xi + 1) - 2f(\xi)}{\xi - 1} = 0$$

8.39 Δίνεται κοίλη συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

με $f(0) = 0$. Αν $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu\theta \cdot f(x) < f(\eta\mu\theta \cdot x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

8.40 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f είναι κοίλη, να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν:

α) $2f(x) > f(x+1) + f(x-1)$

β) $f'(x+1) < f(x+1) - f(x) < f'(x)$

8.41 Έστω $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ κοίλη συνάρτηση με $f(0) = 0$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{f(x)}{x}$$

είναι γνησίως φθίνουσα.

8.42 Δίνεται κοίλη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = 0$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x-1)f(x-5) = x-5 + (x-6)f(x)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(1, 5)$.

8.43 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν τα εξής:

- η f είναι κυρτή,
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)(x + \sin x + \eta \mu x)}{x} = -6$,
 - η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$ διέρχεται από το σημείο $A(1, 6)$.
- α) Να βρείτε τις τιμές $f'(0)$ και $f(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f(-3) + f(3) > 8$.
 γ) Να αποδείξετε ότι $f(x+2) - f(x) > 4$ για κάθε $x > 0$.

8.44 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει ότι $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ και:

$$f(x) - xf'(x) = x^2 \cdot \eta \mu x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να βρείτε την κυρτότητα της f στο $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.
 γ) Να αποδείξετε ότι:

$$16 \sin 4 < 9 \sin \frac{9}{2} + 7 \sin \frac{7}{2}$$

8.45 Δίνεται συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύουν $f''(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, $f(a) < 0 < f(\beta)$ και $0 < f'(a) < f'(\beta)$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή.
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 0$.
 δ) Για το παραπάνω ξ να αποδείξετε ότι:

$$(\beta - \xi)f(a) + (\xi - a)f(\beta) > 0$$

Κυρτότητα και εφαπτομένες

8.46 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{2x} + x^4$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
 β) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$.
 γ) Να αποδείξετε ότι $\frac{2017 + 2x - x^4}{e^{2x} + 2016} \leq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

8.47 α) Να αποδείξετε ότι $e^x > x - x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2x^3 - x^4 - 12e^x$$

- i) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$.
 ii) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
 iii) Να αποδείξετε ότι:

$$12e^x \geq -x^4 + 2x^3 + 12x + 12$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

8.48 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\eta \mu(\pi x)}{\pi} + ax^2 - x \cdot \ln x$$

για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(2-x)}{x-1} = -18$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f'(1) = -6$ και $a = -2$.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
 γ) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\eta \mu(\pi x)}{\pi} - x \cdot \ln x \leq 2x^2 - 6x + 4$$

για κάθε $x > 0$.

8.49 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x + a \cdot \ln x)^2$ με $a \in \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ είναι παράλληλη στην ευθεία:

$$\zeta: 8x - 2y + 2016 = 0$$

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
 γ) Να αποδείξετε ότι $3 + (x + \ln x)^2 \geq 4x$ για κάθε $x > 0$.

8.50 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2e^{x-1} - \ln x \quad \text{και}$$

$$g(x) = 2x + \ln 4 - 2\ln(e^{x-1} + 1)$$

- α) Να μελετήσετε τις f και g ως προς την κυρτότητα.
 β) Να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g έχουν κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$, της οποίας να βρείτε την εξίσωση.

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$\ln \frac{(e^{x-1} + 1)^2}{4x} \geq 2(x - e^{x-1}) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

8.51 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι:

$$f''(x) + f(x) > 2f'(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(0, f(0))$ έχει εξίσωση $y = 5x + 3$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = e^{-x}f(x)$$

είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

β) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $B(0, g(0))$.

γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Συνδυαστικά θέματα

8.52 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 6a^2x^2$ με $a > 0$.

- α) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει δύο σημεία καμπής.
 β) Να αποδείξετε ότι οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία καμπής της τέμνονται πάνω στον άξονα $y'y$.
 γ) Αν επιπλέον οι παραπάνω εφαπτομένες είναι κάθετες, να βρείτε τον αριθμό a και να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

8.53 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ex \cdot \ln x - e^x$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f\left(2 + \frac{f(x^2 + x + 1)}{e}\right) + e < 0$$

δ) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{f(x^2 + 1) + f(x^2 + 3)}{2} < f(x^2 + 2) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

8.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x \cdot \ln x - \frac{\lambda x^2}{2} + \frac{3}{2\lambda} \quad \text{με } \lambda > 0$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 β) Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της τεταγμένης του σημείου καμπής της C_f .

8.55 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με } f(2) = f(4) = 0$$

Αν η f είναι κοίλη:

- α) να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο,
 β) να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(1)x^5 + x^2 - 1}{f(5)x^2 - x + 2}$.

8.56 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x}{2} \ln^2 x + x, \quad x > 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(0, +\infty)$ και να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.

- β) Να βρείτε έναν θετικό ακέραιο αριθμό a τέτοιον, ώστε στο διάστημα $(a, a + 1)$ η εξίσωση:

$$f(x^4 + 2x) = f(4)$$

να έχει μία τουλάχιστον ρίζα.

- γ) Να λύσετε στο διάστημα $(0, +\infty)$ την ανίσωση:

$$x \cdot \ln^2 x < 2 - 2x$$

(Θέμα εξετάσεων)

- 8.57** Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{f(x)} + f(x) = x + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.
 β) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.
 δ) Να αποδείξετε ότι $xf'(x) \leq f(x) \leq \frac{x}{2}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 ε) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$, ώστε:

$$2f(\xi) = (\xi - 1)\sqrt{e^\xi}$$

- 8.58** Δίνεται κοίλη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x+1) - f(x) < f'(x) < f(x) - f(x-1)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) - \sqrt{x^2 + x + 2}}{2x + 1} = 3$$

να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$.

- 8.59** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ παραγωγίσιμη. Η f είναι κυρτή και ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = -4$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

- 8.60** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x - \ln(e^x + 1)$, $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.
 β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι κοίλη.
 δ) Να αποδείξετε ότι $xf'(x) < f(x) + \ln 2$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$. (Θέμα εξετάσεων)

- 8.61** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, με:

$$f'(0) = f(0) = 0$$

η οποία ικανοποιεί τη σχέση:

$$e^x(f'(x) + f''(x) - 1) =$$

$$= f'(x) + xf''(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \ln(e^x - x)$, $x \in \mathbb{R}$.
 β) Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f έχει ακριβώς δύο σημεία καμπής.
 δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\ln(e^x - x) = \text{synx}$ έχει ακριβώς μία λύση στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$. (Θέμα εξετάσεων)

- 8.62** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

- $\ln x + \frac{f''(0) + 1}{x} \geq f''(0) + 1 + (f''(0))^2(x - 1)$ για κάθε $x > 0$,
 - η f' είναι κοίλη.
- α) Να βρείτε την $f''(0)$.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τις θέσεις των σημείων καμπής.

- 8.63** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει:

$$f(x)f''(x) > (f'(x))^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $A(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 2x - 1$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f'(1)$ και $f(1)$.
 β) Θεωρούμε τη συνάρτηση $g(x) = \ln f(x)$ με $x \in \mathbb{R}$.
 i) Να μελετήσετε την g ως προς την κυρτότητα.
 ii) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $B(1, g(1))$.
 γ) Να αποδείξετε ότι $e^2 f(x) \geq e^{2x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 δ) Αν οι αριθμοί $\alpha < \beta < \gamma$ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να αποδείξετε ότι:

$$f(\alpha)f(\gamma) > f^2(\beta)$$

8.64 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, η οποία σε σημείο $x_0 \in \mathbb{R}$ παρουσιάζει τοπικό ακρότατο το 0 και ικανοποιεί τη σχέση:

$$f''(x) > 4(f'(x) - f(x)) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f(x)e^{-2x}$$

είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.

- β) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

8.65 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύουν $f(1) = -4$, $f(e^2) = 0$ και:

$$f^2(x) + 4f(x)\sqrt{x} = 4x \cdot \ln^2 x - 8x \cdot \ln x$$

για κάθε $x > 0$.

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\eta \mu \frac{1}{x}}{f'(x)}$.
 δ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.

8.66 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3}{6} - 2\lambda x^2 + (5\lambda^2 + 1)x + \frac{4\lambda^3}{3} - \lambda + 5$$

- α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής M , του οποίου να βρείτε τις συντεταγμένες συναρτήσει του λ .
 β) Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ο γεωμετρικός τόπος των σημείων M είναι ευθεία, την οποία και να σχεδιάσετε.
 γ) Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση που μπορεί να απέχει το σημείο M από την αρχή των αξόνων.

8.67 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, με $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ είναι η:

$$e: y = 2x + 1$$

Θεωρούμε επίσης συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $g(1) = 3$ και:

$$g'(x) + g(x) \frac{f''(x)}{f'(x)} = 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Να αποδείξετε ότι $g(x)f'(x) = 2f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Αν η C_f έχει σημείο καμπής το $A(x_0, f(x_0))$, να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της C_g στο σημείο της $B(x_0, g(x_0))$ είναι παράλληλη στην e .
 δ) Αν υπάρχει $\alpha \in \mathbb{R}$ με $f(\alpha) < 0$, να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi < 1$ τέτοιο, ώστε:

$$(f'(\xi))^3 = 2(f'(\xi))^2 - 2f(\xi)f''(\xi)$$

8.68 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν:

$$f(0) = f(1) = 0 \quad \text{και}$$

$$f''(x) + 2f'(x) + f(x) < 0 \quad \text{για κάθε } x \in [0, 1]$$

Θεωρούμε επίσης συνάρτηση $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $g(0) = 0$ και:

$$g'(x) + g(x) = e^x(f'(x) + 2f(x)) \quad \text{για κάθε } x \in [0, 1]$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) $g(x) = e^x f(x)$ για κάθε $x \in [0, 1]$,
 β) η g είναι κοίλη,

γ) $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$.

8.69 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή πρώτη παράγωγο. Η C_f διέρχεται από το σημείο $M(0, -3)$, η f είναι κοίλη και ισχύει:

$$f(x) + 2e^{-x} \leq \ln(x^2 + 1) - \sin x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο M .

β) Να αποδείξετε ότι $f(x - f'(x)) \leq f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ) Να αποδείξετε ότι $3 + f(x - f'(x)) \leq 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

8.70 Δίνεται κοίλη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν $f(0) = 2$, $f'(0) = 1$ και $f'(1) = -3$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + 4x - 5 = -f(1 - x)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(0, 1)$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(1) = 1$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$e^{-x}(2f(x) - 2x^2 + 1) = 4e$$

είναι αδύνατη.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

8.71 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Αν η f είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι οποιαδήποτε ευθεία ε έχει το πολύ δύο κοινά σημεία με τη C_f .

8.72 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι δεν είναι δυνατόν η f να έχει σε κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}$ τοπικό ακρότατο και σημείο καμπής.

8.73 Δίνεται κυρτή συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g: (a, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

είναι γνησίως αύξουσα.

8.74 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια κυρτή συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε $x, y \in \mathbb{R}$ και $\lambda \in [0, 1]$ ισχύει ότι:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

8.75 Δίνεται η πολυωνυμική συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + \gamma \quad \text{με } a^2 > 3\beta$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η f έχει ένα τοπικό ελάχιστο και ένα τοπικό μέγιστο,

β) το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τα τοπικά ακρότατα της f είναι σημείο καμπής της C_f .

8.76 Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει κοίλη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$.

8.77 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(2) > f(1)$ και:

$$(f'(x))^2 + f''(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

8.78 α) Δίνεται κυρτή συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(a) = f(\beta) = 0$. Να αποδείξετε ότι $f(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

β) Αν $\alpha, \beta \in (0, +\infty)$, να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε $x \in [0, 1]$ ισχύει ότι:

$$\alpha^x \beta^{1-x} \leq \alpha x + (1 - x)\beta$$

8.79 α) Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, να αποδείξετε ότι και η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα.

β) Έστω $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ μια κοίλη και γνησίως αύξουσα συνάρτηση με $f(0) = 0$ και $f(1) = 1$. Να αποδείξετε ότι:

ι) αν $\alpha, \beta \in [0, 1]$ με $\alpha \leq \beta$, τότε $\beta f(\alpha) \geq \alpha f(\beta)$,

- ii) $f(x) \geq x$ για κάθε $x \in [0, 1]$,
 iii) $f(x)f^{-1}(x) \leq x^2$ για κάθε $x \in [0, 1]$.

8.80 Να αποδείξετε ότι:

α) $(\sin x + x \cdot \eta\mu x) \ln \left(\frac{1 + \eta\mu x}{1 - \eta\mu x} \right) > 2x$ για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

β) αν η συνάρτηση $\varphi: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ είναι κοίλη, τότε για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \Delta$, με $\alpha \neq \beta$, ισχύει ότι:

$$\varphi\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) > \frac{\varphi(\alpha) + \varphi(\beta)}{2}$$

γ) η συνάρτηση $f: \left(-\infty, \ln \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = \ln \left(\ln \left(\frac{1 + \eta\mu e^x}{1 - \eta\mu e^x} \right) \right)$$

είναι κοίλη,

δ) για οποιαδήποτε $x, y \in \left(0, \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right)$, με $x \neq y$, είναι:

$$\left(\ln \left(\frac{1 + \eta\mu(xy)}{1 - \eta\mu(xy)} \right) \right)^2 > \ln \left(\frac{1 + \eta\mu x^2}{1 - \eta\mu x^2} \right) \cdot \ln \left(\frac{1 + \eta\mu y^2}{1 - \eta\mu y^2} \right)$$

Ερωτήσεις θεωρίας

8.81 Ορισμοί

- α) Πότε μια συνάρτηση f λέγεται κυρτή σε ένα διάστημα Δ ;
 β) Πότε μια συνάρτηση f λέγεται κοίλη σε ένα διάστημα Δ ;
 γ) Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ , ποια είναι η σχετική θέση της C_f και της εφαπτομένης της C_f σε ένα σημείο τού Δ ;
 δ) Αν μια συνάρτηση f είναι κοίλη σε ένα διάστημα Δ , ποια είναι η σχετική θέση της C_f και της εφαπτομένης της C_f σε ένα σημείο τού Δ ;
 ε) Πότε ένα σημείο $A(x_0, f(x_0))$ ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;
 στ) Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης f σε ένα διάστημα Δ ;

8.82 Θεωρήματα χωρίς απόδειξη

- α) i) Έστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και δύο φορές παραγωγίσιμη στο Δ . Να διατυπώσετε το θεώρημα που συνδέει το πρόσημο της f'' με την κυρτότητα της f .
 ii) Με ένα παράδειγμα να εξηγήσετε γιατί δεν ισχύει το αντίστροφο του παραπάνω θεωρήματος.
 β) Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και το $A(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f , τότε τι ισχύει για το $f''(x_0)$;

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

8.83 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- α) Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, b]$, δύο φορές παραγωγίσιμη στο (a, b) και ισχύει $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, b)$, τότε η f είναι κυρτή στο (a, b) .
 β) Αν μια συνάρτηση $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και κοίλη, τότε ισχύει ότι $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in (a, b)$.
 γ) Αν μια συνάρτηση $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και για κάποιο $x_0 \in (a, b)$ ισχύει ότι $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 είναι θέση σημείου καμπής.

- δ) Αν για μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in (1, 2)$ και $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in (2, 3)$ και η f είναι συνεχής στο 2, τότε το 2 είναι θέση σημείου καμπής.
- ε) Για οποιεσδήποτε τιμές των $\beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$$

έχει μοναδικό σημείο καμπής.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

- α) Πότε μια συνάρτηση f λέγεται κοίλη σε ένα διάστημα Δ ;
- β) Πότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f ;
- γ) Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- i) Αν $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, τότε τα a και β είναι πιθανές θέσεις σημείων καμπής.
- ii) Αν η $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και $f''(x_0) \neq 0$, τότε το $M(x_0, f(x_0))$ αποκλείεται να είναι σημείο καμπής της C_f .
- iii) Αν η $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι κοίλη και η ευθεία $\varepsilon: y = ax + \beta$ εφαπτεται στη C_f , τότε ισχύει ότι $ax + \beta \leq f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- iv) Αν η $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και το $M(x_0, f(x_0))$ είναι σημείο καμπής, τότε ισχύει ότι $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = 0$.

Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = e^x + a(x+1)\ln(x+1)$$

για την οποία ισχύει $f'(0) = 0$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -1$.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
- γ) Να εξετάσετε αν η f έχει ακρότατο στο 0.

Θέμα 3ο

Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)f(x) - f(0)}{x} = 1$$

και:

$$f'(x) - f(x) = e^x \cdot \sin x \quad \text{για κάθε } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(0) + f'(0) = 1$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Να βρείτε τις εφαπτομένες της C_f στα σημεία της $M(0, f(0))$ και $N(\pi, f(\pi))$.
 δ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 ε) Αν $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2} < \beta < \frac{3\pi}{2}$, να αποδείξετε ότι:

$$\eta_{\mu\alpha} - \eta_{\mu\beta} \geq \frac{\alpha}{e^{\alpha}} + \frac{\beta - \pi}{e^{\beta - \pi}}$$

Θέμα 4ο

Δίνεται κυρτή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x + \eta \mu x}{x^2 - x} = -1$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f'(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2016$ έχει ακριβώς 2 λύσεις.
 δ) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = f^2(x)$$

είναι κυρτή.

- ε) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{2f'(x)}{f(x+1)} < \frac{f(x+1)}{f(x)} - \frac{f(x)}{f(x+1)} < \frac{2f'(x+1)}{f(x)}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.